Jobsheet 08

Nama	Viqi Ahmad Ridwan
Kelas	TI-1C
Absen	30
NIM	264107020196

1.1. Percobaan 1: Review Perulangan 1

star30.java

```java
import java.util.Scanner;

public class star30 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*****
```

- Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
- Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
- Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

  for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
  System.out.print(i + " ");
  }

  Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.
- Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi

tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

- Jika i = 0 dan kondisi tetap i <= n, ketika n = 5, karakter * akan tercetak sebanyak 6 kali. Nilai i yang diproses adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
- Ketika n = 5, perulangan dijalankan sebanyak 4 kali. Kondisi i < 5 hanya benar untuk i = 1, 2, 3, 4.
- Output : 2 4 6 8
  Modifikasi : nilai I = 1 , output : 1 3 5 7 9
  for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
  System.out.print(i + " ");
  }
  System.out.println();
- Jika i++ diubah menjadi i-- sementara kondisi tetap i <= n dan n positif, perulangan akan berjalan terus-menerus. Setiap perulangan, nilai i berkurang satu, nilai i menjadi 1, 0, -1, -2, -3, dan seterusnya.

1.2. Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```java
import java.util.Scanner;

public class rectagle30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 4
****
****
****
```

- Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
- Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

- Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
- Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
- Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

- Variabel i berfungsi sebagai penghitung perulangan luar (outer loop) yang menentukan jumlah baris yang akan dicetak.
  Variabel j berfungsi sebagai penghitung perulangan dalam (inner loop) yang menentukan jumlah kolom atau karakter * yang dicetak pada setiap baris.
- Outer loop: dijalankan sebanyak 4 kali karena jumlah baris adalah 4.
  Inner loop: dijalankan sebanyak 28 kali secara keseluruhan, yaitu 7 kali untuk setiap baris × 4 baris.
- Jika outer loop menggunakan kolom dan inner loop menggunakan baris, ketika baris = 3 dan kolom = 6, program akan mencetak 6 baris dengan masing-masing 3 karakter *.
  outputnya :
  ***
  ***
  ***
  ***
  ***
  ***
- Jika System.out.println(); dihapus setelah inner loop, karakter * tidak akan berpindah ke baris baru setelah satu baris selesai dicetak. Akibatnya, semua karakter akan tercetak dalam satu baris.
- System.out.print("#");
  output jika baris = 4 dan kolom = 7 :
  #######
  #######
  #######
  #######

1.3. Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

```java
public class triangle30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        while (i > 0) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5

*
**
***
****
*****
******
*****
****
***
**
*
```

- Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
- Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
- Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

- Nilai awal i = 0 menyebabkan perulangan pertama tidak mencetak karakter *, karena kondisi j < i bernilai 0 < 0 atau salah.
  Tidak ada System.out.println() setelah inner loop, sehingga semua karakter * dicetak dalam satu baris, bukan bertingkat.

  Perbaikan
  Mengubah int i = 0; menjadi int i = 1; agar baris pertama mencetak satu karakter *.
  Menambahkan System.out.println(); setelah inner loop agar setiap baris berpindah ke baris baru.

- Variabel i berfungsi sebagai penghitung perulangan luar (outer loop) yang menentukan jumlah baris segitiga.
  Variabel j berfungsi sebagai penghitung perulangan dalam (inner loop) yang menentukan jumlah karakter * pada setiap baris.

  Variable j harus di di inisialisasi ke 0
  Karena setiap baris harus memulai penghitung karakter dari nol. Dengan begitu, jumlah * dapat disesuaikan dengan nilai i pada baris tersebut.
  Inisialisasi i = n: memulai dari jumlah bintang terbanyak.

- Kondisi i > 0: perulangan berlanjut selama nilai i masih lebih besar dari nol.
  Update i--: mengurangi jumlah bintang sebanyak satu pada setiap baris.

1.4. Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
public class nilaiKelompok30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1; // penghitung outer loop
            double rataTertinggi = -1; // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        totalNilai += nilai;
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }

        sc.close();
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 4
 Nilai dari Penilai 2: 3
Kelompok 1: nilai rata-rata = 3.5
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 2
 Nilai dari Penilai 2: 5
Kelompok 2: nilai rata-rata = 3.5
Kelompok 3
 Nilai dari Penilai 1: 3
 Nilai dari Penilai 2: 2
Kelompok 3: nilai rata-rata = 2.5
==============================
Kelompok terbaik : 1
Rata-rata tertinggi : 3.5
```

- Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
- Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
- Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
- Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
- Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya

- Karena setiap kelompok memiliki total nilai masing-masing. Jika tidak di-reset, nilai kelompok sebelumnya akan ikut terhitung pada kelompok berikutnya sehingga rata-ratanya salah. rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok karena variabel ini digunakan untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diperiksa.
- Setiap kelompok dinilai oleh 2 penilai, sehingga jumlah seluruh eksekusi badan `FOR` adalah:
  3x2 = 6 kali perulangan
  Jadi, badan perulangan `FOR` dijalankan 6 kali secara keseluruhan, dengan asumsi tidak ada input yang salah.
- Jika totalNilai bertipe int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat, hasil pecahan akan dibuang karena pembagian bilangan bulat di Java tidak menyimpan bagian desimal.

- Nilai awal `-1` digunakan agar rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar daripada nilai awal tersebut, karena nilai yang valid berada pada rentang 0–100. Jika nilai awalnya `0`, program dapat salah menentukan kelompok terbaik apabila seluruh kelompok memperoleh rata-rata `0`.
- While – While Mengulang proses penilaian untuk setiap kelompok.
  for – for Meminta nilai dari setiap penilai pada kelompok yang sedang dinilai.
  do-while – do Meminta input nilai dan mengulang jika nilai di luar rentang 0–100.

- **Tugas :**
  - **Tugas 1**

tugas1_30.java

```java
import java.util.Scanner;
public class tugas1_30 {
    public static void main (String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int total = 0;
        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++){
            for (int j = 1; j <= i; j++){
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
            total += i;
        }
        System.out.println("Total : " + total);

        System.out.println("");
        sc.close();
    }
}

```

```
Masukkan nilai n : 4
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
Total : 10
```

- **Tugas 2**

tugas2_30.java

```java
import java.util.Scanner;
public class tugas2_30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int total = 0;

        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                System.out.print(i * j + "    ");
                total += i * j;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total : " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n : 5
1    2    3    4    5
2    4    6    8    10
3    6    9    12    15
4    8    12    16    20
5    10    15    20    25
Total : 225
```

- **Tugas 3**

tugas3_30.java

```java
public class tugas3_30 {
    public static void main(String[] args) {
        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = input.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1!");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalSeluruh = 0;
        int barangTerbanyak = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;

        for (int toko = 1; toko <= jumlahToko; toko++) {
            System.out.println();
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Jumlah pelanggan toko " + toko + ": ");
                jumlahPelanggan = input.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Tidak boleh negatif!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int pelanggan = 1; pelanggan <= jumlahPelanggan; pelanggan++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + pelanggan + ": ");
                    barang = input.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (barang < 0);

                totalBarangToko += barang;
            }

            System.out.println("Toko " + toko + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                    + ", total barang: " + totalBarangToko);

            totalSeluruh += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = toko;
            }
        }
```

```
Masukkan jumlah toko: 2

Jumlah pelanggan toko 1: 2
  Jumlah barang pelanggan 1: 1
  Jumlah barang pelanggan 2: 3
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 4

Jumlah pelanggan toko 2: 1
  Jumlah barang pelanggan 1: 3
Toko 2 - pelanggan: 1, total barang: 3

Total barang seluruh toko: 7
Toko dengan barang terbanyak: 1
```